

군용항공기 표준감항인증기준 (Part 4)

(방위사업청 고시 제2024-6호(2024.9.11. 제정))



방 위 사 업 청

주 석

"감항인증기준" 조정원칙은 아래와 같다.

- 가. 각 기준은 시스템 또는 제품의 복잡도, 형태, 데이터 및 고유 용도를 고려하여 "적용", "부분 적용" 또는 "비적용"으로 식별하여야 한다. 비적용으로 식별한 모든 기준은 식별 근거를 반드시 문서화하여야 한다.
- 나. 수정하지 않고 온전히 적용하는 기준("적용"으로 분류)은 특별한 사유가 없는 한 삭제 또는 수정이 불가능하다.
- 다. "부분 적용"할 경우 "적용" 부분과 "비적용" 부분을 명확화 해야하며, 부분 적용으로 판단한 근거를 반드시 문서화해야 한다.
- 라. 본 기준 내 특정 항목으로 다루기 어려운 특성 또는 시스템의 경우 기준 내 다른 항목을 "적용" 또는 "부분 적용"하여 추가 보완할 수 있다.
- 마. 본 기준으로 다루기 어려운 특성 또는 시스템을 위해 필요할 경우 추가 항목을 개발할 수 있다. 추가 항목을 개발할 경우 판단 근거를 반드시 문서화해야 한다. 개발된 기준은 검토를 통해 본 기준 내에 포함시킬 수 있다.

차 례

I. 개 요	1
II. 적 용	1
III. 참고문서	1
IV. 용어 정의	2
V. 감항인증기준	5
1. 무인항공기 사업 정보	5
2. 무인항공기시스템	6
3. 무인항공기시스템 제어(기능) 상실 요소	9
4. 일반적 안전장치	13
5. 무인항공기 안전이력 및 신뢰성	16
6. 유지 및 관리	17
7. 무장·장착물 통합	18
8. 기타 고려사항들	19
9. 위험도 평가	20
부 록	21
#1 위험도 평가 방법	
#2 감항인증기준별 관련 근거	

I. 개 요

본 문서는 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제3조에 따라 방위사업청장이 고시한 표준감항인증기준(Part 4)이다. 본 문서의 제정 목적은 무인항공기시스템의 크기, 무게, 복잡성, 비용 및 임무 등에 따른 사업 특성을 고려하여 감항성을 확인하기 위함이다.

본 문서는 사업관리기관의 장, 감항인증 주관기관의 장, 감항인증 전문기관의 장 및 계약자(사업관리기관, 개발기관 등)들이 해당 항공시스템의 기종별 감항인증기준을 작성하는데 사용되는 일반적인 기술기준이며, 미 공군의 「AC-20-02 Small Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Assessments」를 바탕으로 작성되어 있다.

신청자(사업관리기관 또는 개발기관)는 주석의 "감항인증기준 조정원칙"에 따라 감항당국과 협의하여 감항인증기준을 조정할 수 있으며, 감항인증기준 입증을 위해 산업표준(예. ASTM, SAE, RTCA) 등을 활용하여 별도의 입증방안을 제시할 수 있다.

본 문서 내 감항인증기준을 일부 미충족 할 경우에는 추가적인 운용제한 사항이 부과될 수 있다.

II. 적 용

본 문서는 최대이륙중량이 600kg 미만인 군용 무인항공기시스템의 감항성 평가를 수행하기 위한 감항인증기준이며, 국군이 사용하거나 군사용으로 국외에 수출하기 위해 설계 또는 개조하는 고정익, 회전익, 멀티콥터 및 하이브리드 형식의 무인항공기시스템을 대상으로 적용한다.

고정형 또는 이동형 지상통제소는 무인항공기시스템의 일부로서 적용대상에 포함되나 위성 및 지상 기반의 통신시스템은 적용대상에 미포함한다. 단, 안전비행에 영향을 미치는 요소(예. 지연시간, 오류 발생율)들은 반드시 고려하여야 한다.

본 문서는 일회성 사용을 목적으로 설계된 무인항공기(예. 자폭 드론, 표적기)에 대해서는 적용하지 않는다.

III. 참고 문서

아래 문서들은 기종별 감항인증기준 및 적합성 검증방법 작성을 위해 활용할 수 있으며, 필요시 감항당국과의 협의를 통해 조정 및 추가할 수 있다.

- USAF AC-20-02 Small Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Assessments
- USAF AWB-350 Unmanned Aircraft Systems Airworthiness
- JSSG-2001 Air Vehicle
- JSSG-2011 Air/Ship Integration
- MIL-STD-810 Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests

- MIL-STD-464 Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
- MIL-STD-882 System Safety
- ANSI Z 136.1 American National Standard for Safe Use of Lasers
- RTCA DO-160 Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment
- RTCA DO-178 Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
- RTCA DO-278 Guidelines for Communication, Navigation, Surveillance, and Air Traffic Management(CNS/ATM) Systems Software Integrity
- SAE AS50881 Wiring Aerospace Vehicle
- 14 CFR Part 23 Airworthiness Standards: Normal Category Airplanes
- JARUS CS-LUAS Recommendations for Certification Specification for Light Unmanned Aeroplane Systems
- JARUS CS-LURS Certification Specification for Light Unmanned Rotorcraft Systems
- JARUS CS-UAS Recommendations for Certification Specification for Unmanned Aircraft Systems
- EASA SC-Light-UAS Medium Risk 01 Special Condition Light Unmanned Aircraft Systems Medium Risk
- NATO STANAG 4703 Light Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Requirements
- 방위사업청 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1
- 방위사업청 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2
- 국토교통부 초경량비행장치 안전성인증 기술기준
- 국토교통부 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준
- 기타 방위사업청장이 고시하지 않았으나 국제적으로 통용되는 감항인증기준

IV. 용어 정의

- 통제소(Control station)

하나 또는 그 이상의 무인항공기의 비행단계 동안 운항 상태를 조종하고 확인하는 하드웨어와 소프트웨어로 구성된 시설 또는 장치

※ 통제소는 고정형과 차량, 항공기 또는 해군함정, 또는 지상 인원에 의해 이동되는 이동형이 있다.

- 고장(Failure)

주어진 제한조건에서 체계 또는 체계 구성품의 요구되는 기능의 수행 불가

- **고장모드 영향 분석(Failure Modes, Effects, Analysis(FMEA))**
어떤 시스템 내의 잠재적인 고장유형들을 식별하고 이들을 심각도에 따라 분류하는 절차. 고장유형 및 그 영향성을 식별
- **비행 필수(Flight critical)**
항공기의 통제된 비행을 달성 또는 유지하는데 필수적인 모든 조건, 상황, 운용, 과정 또는 품목에 대한 적절한 인지, 제어, 성능 또는 허용 오차 등과 관련된 특성
- **비행종료시스템(Flight termination system)**
무인항공기의 통제된 비행을 종료할 수 있는 기능을 제공하는 시스템으로, 종료 절차를 제어하고 실행하는 모든 시스템 및 구성요소를 포함
※ 비행종료시스템은 무인항공기 자체 또는 통제소를 통해 실행됨
- **위험요소(Hazard)**
사망, 부상, 직업병, 장비 또는 재산의 피해 및 손실, 환경에 대한 피해 등의 하나 또는 그 이상의 우발적인 사건의 발생을 야기할 수 있는 현실화된 또는 잠재적인 조건
- **인터록(Interlock)**
주어진 시간과 조건하에서 체계, 기능, 하위구성품 또는 모드를 작동 또는 작동중지 시킬 수 있는 체계에 설계된 하드웨어/소프트웨어적 장치
- **운용요원(Operator)**
유인 또는 무인 항공기, 탑재품, 레이더, 통신, 비행 및 무기체계의 조종과 같은 항공기에서 핵심적인 임무를 수행하는 사람
- **중복여유(Redundancy)**
고장 상황에서도 운용유지가 가능하도록 두 개 또는 그 이상의 구성품, 하위체계 또는 채널을 사용하는 것
- **안전 필수(Safety critical)**
적절한 인지, 통제, 성능 또는 허용오차가 안전한 시스템 운용 및 지원에 필수적인 모든 조건, 상황, 운용, 처리 또는 품목에 적용되는 안전 상태 분류(안전 필수 기능, 안전 필수 경로, 안전 필수 소프트웨어 또는 안전 필수 구성품 등)
※ 안전 필수는 안전 카테고리의 넓은 의미로 사용되며, 비행필수를 포함하나 비행조종에 국한되지는 않음.
※ 안전 필수라는 용어는 MIL-STD-882에 정의된 바와 같이 사고의 결과가 '재난적' 또는 '치명적'이 될 수 있는 조건, 사건, 운용, 절차 또는 품목을 뜻함.

- 장착물(Stores)

항공기로부터 비행 중 분리를 목적으로 하거나 분리 목적이 아니라도 항공기의 내부 또는 외부에서 운반을 목적으로 부착되는 장착 및 투하 장비 전부

※ 미사일, 로켓, 폭탄, 핵무기, 지뢰, 연료 및 분무탱크(영구적으로 부착 또는 분리 가능), 어뢰, 자동전파발신 부표, 방사기, 포드(공중급유, 추력보강, 기총, 전자전 대응수단 등), 표적, 기만체, 채프 및 플레어 그리고 장착장비를 포함

- 시스템(System)

기능을 수행하기 위해 설계되어 통합된 최종품목, 세부계통, 구성품 또는 구성 요소들의 특정한 그룹

- 시스템 안전(System safety)

해당 시스템의 수명주기 전 단계에 걸쳐 운용효과도 및 적합성, 시간 및 비용의 제약 내에서 수용할 수 있는 재난 위험도를 달성하기 위한 기술 및 관리 원칙, 기준 및 기법의 적용

- 무인항공기(Unmanned air vehicle (UAV))

원격으로 조종되는 반-자율 또는 자율 항공기와 해당 항공기에 내장된(On-board) 운용 시스템

※ 자폭용 드론 등 일회성 활용을 위해 설계된 무인항공기는 미포함

- 무인항공기시스템(Unmanned aircraft system (UAS))

무인항공기시스템은 무인항공기, 통제소 및 데이터 링크, 통신체계, 무인항공기체계별 발사 및 회수 장비 등 운용에 필요한 기타 지원 요소를 포함한 개별적인 요소들로 구성

※ 무인항공기시스템은 다수의 무인항공기, 통제소, 지원 요소들을 포함할 수 있으며, 통제소는 지상(고정형 또는 이동형), 함상, 잠수함, 항공기 등에 위치할 수 있음

- 검증(Verification)

개발자 또는 제작자가 수행하며, 개발 또는 제작·생산 시에 체계 또는 체계 구성요소가 부여된 규정, 규격 또는 조건에 맞는지 평가하는 과정

V. 감항인증기준

1. 무인항공기 사업 정보

1.1 사업 정보

사업 정보에 대해 다음을 충족하여야 한다.

(a) 사업관리 조직 및 목적

사업명, 사업관리 조직(회사명, 연락처, 부서명), 사업 목적을 문서화하여야 한다.

(b) 사업 이력 및 범위

사업 이력(예. 감항인증 이력, 개발이력, 비행이력), 운용 목적(예. 함상 운용, 수송, 정찰), 운용 부대, 비행 구역(예. 인구밀도가 드문 지역, 시험장 등)을 문서화하여야 한다.

(c) 적용 문서

본 무인항공기의 개발요구도 및 사업에 적용된 문서(예. MIL-STD, MIL-SPEC, 체계개발요구서)를 문서화하여야 한다.

2. 무인항공기시스템

2.1 일반 정보

무인항공기 모델명, 제조사, 항공기 형태를 문서화하여야 한다.

2.2 물리적 특성

무인항공기 길이, 폭, 높이, 최대이륙중량, 공허중량, 재료 구성, 구조 요소, 주요 구성품을 3면도를 포함하여 문서화하여야 하며, 항공기 운용범위와 수명주기 내에서 구조건전성을 보유함을 검증하여야 한다.

2.3 비행 성능

(a) 순항 속도, 최대 속도, 최대 고도, 실용상승고도(Ceiling Altitude), 최대 항속 시간, 최대 항속 거리, 활공비(양력(L)/항력(D)) 및 기타 항공기 성능과 관련된 정보를 문서화하여야 한다.

(b) 무인항공기 설계에 적용된 비행모드, 중복여유 처리, 모니터링 방안 및 제한사항을 문서화하여야 한다.

2.4 운용환경

정풍/측풍/돌풍(비행, 이륙/발사, 착륙/회수 시), 온도, 강우, 주·야간, 전자기환경 등 운용환경 관련 사업적 요구사항을 문서화하여야 한다.

2.5 무인항공기시스템 및 하위 구성품 검증

무인항공기시스템 및 하위 장비/구성품에 대해 운용환경(자연환경 포함)에서 의도한 기능을 수행하고 안전 제한치를 충족함을 검증하여야 한다.

2.6 항공전자

데이터링크, 대기자료, 항법 정보 제공 장치 및 항법 모드와 같은 항공전자 시스템의 정확도, 지연시간 및 중복여유 보유 여부를 문서화하여야 한다.

2.7 추진체 및 전력

추진체 및 전력에 대해 다음을 충족하여야 한다.

2.7.1 엔진 또는 모터

엔진(또는 모터) 정보(예. 제작사, 모델명, 형태, 사용 에너지원), 정격 출력, 요구 출력, 회로

보호, 중복 여유, 운용 제한치, 화재방지, 냉각, 내구성 등 사업적인 요구사항을 문서화하여야 한다.

2.7.2 전력 발전 및 분배를 포함한 배선

전기부하 분석, 전원 분리, 예비(비상) 전력의 용량, 회로 보호, 중복 여유, 항공기 배선 등 사업적인 요구사항을 문서화하여야 한다.

2.8 무인항공기 컴퓨터 처리

무인항공기 컴퓨터 처리에 대해 다음을 충족하여야 한다.

2.8.1 컴퓨터 아키텍처/인터페이스

(a) 무인항공기의 비행필수기능 및 안전필수기능을 수행하는 하드웨어 및 소프트웨어를 식별하고 문서화하여야 한다.

(b) (a)에서 식별된 하드웨어 및 소프트웨어를 개발품, 상용품(COTS), 개조된 상용품, 관급품으로 구분하여 문서화하여야 한다.

(c) 비행필수 구성요소에 대한 항공기 제어 컴퓨터 처리 아키텍처 및 비행필수 구성품과의 인터페이스를 문서화하여야 한다.

2.8.2 컴퓨터 설계

무인항공기 설계에 적용된 비행모드, 중복여유 처리, 모니터링 방안 및 제한사항을 문서화하여야 한다.

2.8.3 컴퓨터 개발 프로세스

무인항공기 컴퓨터 소프트웨어의 개발, 통합 및 검증 절차를 정의하고 절차에 따른 산출물을 검증하여야 한다.

2.9 지상통제소(GCS)

지상통제소(GCS)에 대해 다음을 충족하여야 한다.

(a) 제조사/모델, 방식(고정식 또는 이동식), 데이터링크 아키텍처, 무인항공기 통제방식, 항공교통관제(ATC) 통신, 백업 여부 등 지상통제소(GCS) 정보를 문서화하여야 한다.

(b) 지상통제소에 요구되는 최소 운용 인력과 장비 및 사용자 인터페이스(또는 형상 자료)를 문서화하여야 한다.

2.10 레이저

(레이저 장비를 사용할 경우) 무인항공기에 장착된 레이저 정보(등급, 출력), 기타 안전 관련 사항을 문서화하여야 한다.

2.11 배터리

배터리의 형태, 크기, 화학 특성, 인증 여부(예. UL3030, NAVSEA TM S9310-AQ-SAF-010)를 정의하고 배터리 수명 등 안전 관련 사항을 문서화하여야 한다.

2.12 이륙/발사 방법

이륙/발사 방법을 문서화하여야 한다.

2.13 착륙/회수 방법

착륙/회수 방법 및 착륙/회수 시 준수해야 하는 안전 관련 사항을 문서화하여야 한다.

2.14 안전 위험 회피구역

안전한 지상 운용 및 비행을 위한 이륙/발사, 착륙/회수 회피 구역 설정 절차를 문서화하여야 한다.

2.15 수동 제어

수동 제어가 허용되는 조건을 문서화하여야 한다.

2.16 제어 및 시현

제어 및 시현에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 운용요원에게 무인항공기가 정상적으로 통제되고 있음을 나타내는 방안을 문서화하여야 한다.
- (b) 운용요원이 무인항공기 자세와 위치를 판단할 수 있는 방법을 문서화하여야 한다.
- (c) 비상상황(예. 연료 또는 배터리 부족, 주요 계통 고장, 운용 지역 이탈, 통제 불능) 발생 시 운용요원에게 알람, 경고, 주의 또는 권고를 제공하는 수단을 문서화하여야 한다.

2.17 사용자 매뉴얼

무인항공기 및 지상통제소(GCS)의 정상 및 비상 운용을 위한 절차를 문서화하여야 한다.

3. 무인항공기시스템 제어(기능) 상실 요소

3.1 명령 링크 상실

명령 링크 상실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 명령 링크 상실 시 통제소에서 지상 운용요원이 인지할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (b) 명령링크 상실 시 무인항공기가 자체적으로 인지하는 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (c) 명령 링크가 상실되었을 경우를 대비한 기능이 작동함을 검증하여야 한다.
- (d) 링크 재설정이 영구적으로 되지 않을 시를 대비한 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (e) 명령/통제 데이터링크 송신 및 수신기가 백업할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (f) 무인항공기시스템 운용지역(함상운용 포함)의 전자파 간섭이 명령 및 제어 시스템에 영향을 주지 않음을 검증하여야 한다.

3.2 무인항공기 위치정보 상실

무인항공기 위치정보 상실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 운용요원에게 제공하는 무인항공기의 위치정보 제공원을 문서화하여야 한다.
- (b) 위치정보 오류를 대비한 중복여유가 있음을 검증하여야 한다.
- (c) 주 위치정보가 상실되어도 무인항공기 제어가 가능함을 검증하여야 한다.
- (d) 운용요원에게 위치정보를 제공할 수 있는 보조 수단(예. 레이더, 응답기, 기타 시각보조장치)을 문서화하여야 한다.
- (e) 주 항법 정보가 상실되더라도 무인항공기의 자동비행이 안전하게 이뤄짐을 검증하여야 한다.
- (f) 항법 정보를 백업할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.

- (g) 운용요원이 지상통제소에서 무인항공기 위치정보 상실을 인지할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.

3.3 비행 참조 데이터 상실

비행 참조 데이터 상실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 운용요원 및(또는) 자동비행시스템에 제공되는 정보(예. 위치, 자세, 방위, 고도, 속도)의 제공원을 문서화하여야 한다.
- (b) 자동비행 중 주 자세 정보원을 상실하더라도 자동비행이 안전하게 이뤄짐을 검증하여야 한다.
- (c) 비행 참조 데이터를 백업할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (d) 운용요원이 비행 참조 데이터 상실을 인지할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.

3.4 비행제어 미응답

비행제어 미응답에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 비행제어와 관련된 잠재 고장을 정의하고 이에 대한 완화방안을 검증하여야 한다.
- (b) 고장(예. 작동기 고장, 스로틀 고착)이 발생하더라도 무인항공기가 안전함을 검증하여야 한다.
- (c) 고장(예. 작동기 고장, 스로틀 고착) 발생 시 운용자가 인지할 수 있는 경고 수단이 있음을 검증하여야 한다.

3.5 추진력 상실

추진력 상실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 추진체의 작동 정지를 대비한 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (b) 추진체 작동이 정지하더라도 비상착수 또는 무동력 착륙이 가능할 정도의 성능이 있음을 검증하여야 한다.
- (c) (재시동 기능을 보유한 경우) 엔진 재시동 기능이 작동함을 검증하여야 한다.

- (d) 추진체 및 추진 관련 구성품이 운용환경(예. 온도, 결빙, 먼지)을 고려하고 있음을 검증하여야 한다.
- (e) 추진체 성능에 따른 추진력 제한치를 문서화하여야 한다.
- (f) 추진체 성능 제한치 및 고장모드가 근거(예. 시험 데이터)를 바탕으로 도출하였는지 검증하여야 한다.
- (g) 연료량(또는 배터리 잔량) 또는 연료 소모(또는 배터리 소모)를 감시할 수 있는 수단이 있음을 검증하여야 한다.

3.6 전력 손실

전력 손실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 주 전원이 손실되었을 때 보조 전원(예. 백업 배터리)이 안전하게 작동되기 위한 수단(예. 자동부하 차단, 비행 필수 시스템에 대한 필수 버스 적용, 배터리 전원 사용 시간)이 정의되고 안전하게 작동됨을 검증하여야 한다.
- (b) 배터리 버스에 연결되는 전원을 정의하고 주 전원 상실을 대비하여 배터리 버스가 분리되어 있음을 검증하여야 한다.
- (c) 배터리 버스가 무인항공기의 안전을 보장함을 검증하여야 한다.
- (d) 운용 전력이 감소되었을 경우, 자동 또는 수동으로 부하를 차단하는 수단이 있음을 검증하여야 한다.
- (e) 전력이 감소되었을 경우를 고려하여 버스 차단 우선순위를 문서화하여야 한다.
- (f) 필수 버스에 연결되어야 하는 비행필수시스템을 정의하여야 하며, 전력 손실 시 안전한 비행을 유지함을 검증하여야 한다.
- (g) 전력 손실 시 예비 배터리로 운용할 수 있는 한계 시간을 문서화하여야 한다.
- (h) 무인항공기가 배터리를 활용하여 안전한 착륙이 가능함을 검증하여야 한다.
- (i) (비행종료시스템이 있을 경우) 비행종료시스템이 정해진 조건하에 작동함을 검증하여야 한다.

(j) 이륙 전 배터리 점검 방법을 문서화하여야 한다.

(k) 배터리 수명을 판단하기 위한 예비 배터리 잔여 용량 인지 수단이 있음을 검증하여야 한다.

(l) 배터리 사용량을 원격으로 확인할 수 있음을 검증하여야 한다.

(m) 배터리 사용 로그가 기록됨을 검증하여야 한다.

3.7 지상통제소 통제 상실

지상통제소 통제 상실에 대해 다음을 충족하여야 한다.

(a) 지상통제소 운용을 위한 전력원(주/예비전원)을 문서화하여야 한다.

(b) 무정전 백업 전원을 가지고 있음을 검증하여야 한다.

(c) 전력 손실이 발생할 경우를 대비한 수단이 있음을 검증하여야 한다.

(d) 전력 손실이 발생할 경우, 예비 명령 송신기 및 비상시스템의 안전한 작동을 검증하여야 한다.

(e) 지상통제소의 전력이 손실되더라도 무인항공기의 성능에 영향이 없음을 검증하여야 한다.

(f) 지상통제소의 비행 파라미터가 초기화되더라도 무인항공기의 안전을 보장함을 검증하여야 한다.

(g) 지상통제소 프로세서의 충돌이 발생하더라도 적절한 응답을 통해 무인항공기의 안전한 운용을 보장함을 검증하여야 한다.

4. 일반적 안전장치

4.1 비행 성능 저하 모드

비행 중단(예, 예방적인 기지 복귀)을 일으키는 고장 또는 조건을 대비한 안전 기능 및 위험도 경감 절차를 문서화하여야 한다.

4.2 기지 복귀 모드

기지 복귀 모드에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 기지 복귀 모드를 정의하고 정의된 기능이 안전하게 작동함을 검증하여야 한다.
- (b) 위성 항법 신호가 미수신되더라도 안전한 복귀가 가능함을 검증하여야 한다.

4.3 비행구역 제한 및 가상울타리(Geofence)

비행구역 제한 및 가상울타리에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 가상울타리 기능이 안전함을 검증하여야 한다.
- (b) 통제 불능 상태로의 비행(Fly-away) 시 요구된 비행 구역을 벗어나지 않도록 하는 절차 및 방법을 가지고 있음을 검증하여야 한다.

4.4 비행종료시스템(Flight Termination System)

(비행 종료 시스템이 있을 경우) 비행 종료 시스템에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 비행 종료 시스템을 문서화하여야 한다.
- (b) 비행종료시스템이 자동으로 작동되는 경우(예, 전력 손실, 비행 주요 기능 상실, 비행종료 시스템 신호 상실)을 문서화하여야 한다.
- (c) 비행종료시스템을 자동 또는 수동으로 작동시키는 기준을 문서화하여야 한다.
- (d) 비행종료시스템이 독립적인 배터리 회로에 의해 작동함을 검증하여야 한다.

4.5 고장-안전(Fail-Safe) 모드

고장-안전 모드에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 적용된 고장-안전 모드를 문서화하여야 한다.
- (b) 고장-안전 모드의 진입 조건에 대해 문서화하여야 한다.
- (c) 고장-안전 모드 진입(예. 엔진 종료, 제자리 회전 또는 텀블링) 후 현상에 대해 정의하고 문서화하여야 하며, 적절히 작동함을 검증하여야 한다.
- (d) 고장-안전 모드가 촉발된 시점으로부터 정해진 시간 내에 무인항공기가 반응하는지 검증하여야 한다.

4.6 비행 중 재시작(Restart)

(비행 중 재시작 기능이 있는 경우) 비행 중 재시작에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 비행 중 재시작 기능이 작동되는 조건을 문서화하여야 한다.
- (b) 재시작 기능 작동 후 정상화되기까지의 시간을 문서화하여야 한다.
- (c) 재시작 기능 작동 후 무인항공기 상태(예. 재시작 기능 작동 전 상태, 사전 설정값)를 문서화하여야 한다.
- (d) 비행 중 재시작을 수행하는 동안 무인항공기가 비행을 안정적으로 유지함을 검증하여야 한다.

4.7 충돌 방지

충돌 방지에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 공중충돌 위험을 완화시킬 수 있는 방안을 마련하여야 하며, 무인항공기의 안전을 보장함을 검증하여야 한다.
- (b) 운용요원에게 충돌방지를 위한 보조 수단(예. 레이더, 응답기, 기타 시각보조장치)이 있음을 검증하여야 한다.
- (c) (필요한 경우) 충돌방지등이 장착되어야 한다.

4.8 낙하산

(낙하산 회수 시스템이 있는 경우) 낙하산에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 낙하산 회수 시스템 작동 방법을 정의하고 문서화하여야 하며, 낙하산 전개 시 무인항공기의 안전을 보장함을 검증하여야 한다.
- (b) 낙하산 전개를 위한 고도, 충격량 및 편류율(Drift Rate)을 문서화하여야 한다.
- (c) 낙하산 전개를 위한 고도/속도/자세 제한을 문서화하여야 한다.

4.9 경고, 주의 등 컬러코드

무인항공기 통제장비의 컬러 코드에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 경고 정보(즉각적인 수정 조치를 요하는 위해사항을 지시하는 정보)의 경우 적색 컬러코드가 반영됨을 검증하여야 한다.
- (b) 주의 정보(향후 수정 조치가 필요할 가능성이 있는 사항을 지시하는 정보)는 황색 컬러코드가 반영됨을 검증하여야 한다.
- (c) 안전한 운용 정보는 녹색 컬러코드가 반영됨을 검증하여야 한다.
- (d) 흰색을 포함한 기타 모든 컬러: 상기 (a)부터 (c)까지에 설명되지 않는 정보의 경우 혼동을 피하도록 (a)부터 (c)까지 설명된 컬러와 충분히 다른 컬러가 반영됨을 검증하여야 한다.
- (e) 무인항공기 통제에 요구되는 모든 조명 조건에서 유효함을 검증하여야 한다.

4.10 기타 안전장치

(4.1~4.9절에서 다루지 않는 기타 안전장치(예. 제동장치 및 함상운용을 위한 안전장치)를 적용할 경우) 기타 안전장치에 대한 정보를 정의하고 문서화하여야 하며, 기타 안전장치가 무인항공기의 안전을 보장함을 검증하여야 한다.

5. 무인항공기 안전이력 및 신뢰성

5.1 무인항공기 비행이력

신청 무인항공기 또는 유사 무인항공기 개발 당시의 비행이력이 있다면, 목적(예. 개발, 훈련, 시험평가, 운용), 비행 주체(군, 개발업체), 비행 시간, 비행 지역 등을 문서화하여야 한다.

5.2 시스템안전 프로그램

사고가 발생할 수 있는 위해요소에 대한 추적 및 관리방안이 있음을 검증하여야 한다.

5.3 시스템안전 위함요소 분석

사고 추적 및 관리방안에 따라 위함요소 분석 및 완화방안 설정을 위한 절차가 있음을 검증하여야 한다.

5.4 고장모드 영향 분석 및 고장 간 평균시간(MTBF)

고장 간 평균시간을 정의하고 문서화하여야 하며, 고장모드 영향 분석을 수행했음을 검증하여야 한다.

5.5 위함물질 영향성 분석

위함물질 영향성 분석에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 무인항공기 시스템 내에 존재하는 위함물질(예. 인화성, 독성, 에너지저장, 무장)을 문서화하여야 한다.
- (b) 무인항공기의 추락으로 인한 화재 영향성 분석이 이루어졌음을 검증하여야 한다.

6. 유지 및 관리

6.1 감항성 유지 지침

감항성 유지 지침에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 무인항공기시스템의 감항성 유지를 위한 지침이 식별되고 적합한 형식(예, 지면 또는 전자식)으로 제공함을 검증하여야 한다.
- (b) 수리 및 교체 지침, 고장탐구 정보, 보급 정보, 비행 전·후 점검 절차 등 감항성 유지를 위한 필수 정보를 제공하고 있는지 검증하여야 한다.
- (c) 필수교체 시간, 검사 주기 및 절차를 설정하고 있는 감항 제한사항을 포함하고 있는지 검증하여야 한다.

6.2 감항성 유지 수단

부품 및 장비의 검사, 조정, 윤활, 제거 또는 교체를 할 수 있는 수단이 제공됨을 검증하여야 한다.

7. 무장·장착물 통합

7.1 무장 및 외부 장착물 분리

무장 및 외부 장착물이 비행 중 무인항공기로부터 안전하게 분리됨을 검증하여야 한다.

7.2 구조 안전성

무장 및 외부장착물과 무인항공기 사이의 체결부위에 대한 안전성이 확보되었음을 검증하여야 한다.

7.3 전기적 인터페이스

무장 및 외부 장착물의 전기적 인터페이스에 대한 안전요소가 고려되었음을 검증하여야 한다.

7.4 안전 인터록

무장 또는 장착물의 비계획적/우발적 발사 및 작동을 방지할 수 있는 수단(하드웨어/소프트웨어)을 보유하며, 오류가 없음을 검증하여야 한다.

8. 기타 고려사항들

8.1 위치정보 송신

추락 시 위치정보 송신을 위한 별도의 장치를 장착하고 있음을 검증하여야 한다.

8.2 시각보조장치(FPV)

(야간비행을 위해 적외선 카메라를 사용하는 경우) 야간비행을 위해 적외선 카메라를 사용하는 시각보조장치(FPV)를 보유하고 있음을 검증하여야 한다.

9. 위험도 평가

9.1 시스템안전 평가

시스템안전 평가에 대해 다음을 충족하여야 한다.

- (a) 적절한 방법(예. MIL-STD-882, SAE ARP 4761)을 통해 위험요소를 식별함을 검증하여야 한다.
- (b) (a)항에서 식별된 위험요소에 대한 위험도 평가가 수행되고 평가 결과가 수용 가능한 범위에 있음을 검증하여야 한다.
- (c) 수용할 수 없는 위험요소는 제거하거나 완화방안을 적용하여 수용할 수 있는 수준으로 통제하고 있음을 검증하여야 한다.
- (d) 식별된 위험요소의 위험도 평가를 위한 확률/위험도 평가표(부록 1 참조)는 감항당국과 협의를 바탕으로 설정함을 검증하여야 한다.

위험도 평가 방법

1. 심각도 및 발생빈도 등급 분류(예시)

- 발생빈도 및 심각도의 기준은 사업 특성에 따라 사업관리기관이 결정

심각도	등급	판단 기준
재난적 (Catastrophic)	1	- 조종사 사망, 영구적인 장애, 회복 불가능한 중대한 환경 영향 - \$10M 이상의 금전적 상실
치명적 (Critical)	2	- 영구적 부분 장애, 3명 이상의 입원을 유발하는 상해 - 회복 가능한 중대한 환경 영향 - \$1M ~ \$10M의 금전적 상실
한계적 (Marginal)	3	- 1일 이상 결근을 유발하는 상해 - 회복 가능한 중간 수준의 환경 영향 - \$100K ~ \$1M의 금전적 상실
무시 수준 (Negligible)	4	- 결근을 유발하지 않는 상해 - 최소한의 환경 영향 - \$100K 이하의 금전적 상실

확률 수준	등급	세부 개별 항목	목록	확률(수치)
빈번 (Frequent)	A	- 수명 내 발생 가능성 높음	지속 발생	$10^{-3} < A$
가능 (Probable)	B	- 수명 내 몇차례 발생	자주 발생	$10^{-4} \leq A < 10^{-3}$
가끔 (Occasional)	C	- 수명 내 때때로 발생 가능성 있음	몇 차례 발생	$10^{-5} \leq A < 10^{-4}$
희박 (Remote)	D	- 발생 가능성은 있음	발생할 수 있음	$10^{-6} \leq A < 10^{-5}$
불가능 (Improbable)	E	- 수명 내 발생 불가능으로 가정	거의 발생 안함	$A < 10^{-6}$
제거 (Eliminated)	F	- 발생 불가		

※ 심각도 및 발생빈도 예시 출처

- 미 공군 소형 무인항공기(sUAS) 감항성 평가 지침서(AC-20-02)
- 방사청 고시 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2, 북대서양조약기구(NATO) STANAG-4703

2. 위험도 평가표 및 수용범위

- 위험도 평가표

심각도 확률	재난적(1) (Catastrophic)	치명적(2) (Critical)	한계적(3) (Marginal)	무시수준(4) (Negligible)
빈번(A)(Frequent)				
가능(B)(Probable)				
가끔(C)(Occasional)				
희박(D)(Remote)				
불가능(E)(Improbable)				
제거(F)(Eliminated)				

※ 심각도 평가 시 수리 또는 교체 비용을 우선 고려

- 위험도 수용범위 정의

구분 색	위험도	수용 판단 기준
	고(High)	사업관리기관이 군 운용요구도 및 개발목표/범위 등을 고려하여 결정
	심각(Serious)	
	중(Medium)	
	저(Low)	

3. 위험도 평가 예시

위험요소	원인	영향	초기 위험도	완화방안	완화방안 적용 후 위험도
일반사항					
리튬배터리 화재/폭발	손상; 적절하지 못한 방법으로 저장 또는 충전	항공기 상실	3-C	비행 전 배터리 상태 점검 절차 수립 저장 및 충전절차 매뉴얼 반영	3-E
발사 실패	발사 시 추진체 고장	양력 상실 및 지상 충돌	3-D	비행 전 엔진 기능 점검 절차 수립 수직 속도지시계 및 기타 상태 확인 표시 제공	3-E
회수 실패	그물 회수 실패	고속으로 지상 충돌	4-D	각종 센서 표시(착륙지점 편차, 속도계 등) 및 지상 관찰자 의견 이중 확인	4-E
제어 상실					
명령링크 상실	주/예비 통신 또는 추적 안테나 고장	제어상실 비행계획 시행	4-C	명령링크 상실 시 기지 복귀 프로그램 반영	4-D
위치정보 상실	GPS 상실/성능저하	자력계, 자이로, IMU** 활용하여 복귀	4-C	무인항공기 상태 표시 제공, 비상절차 마련	4-D
비행 참고 데이터 상실	피토-정압 구성품의 부적절한 조립	항공기 상실	3-C	주의, 경고 매뉴얼 작성, 비행 전 데이터 점검	4-E
비행조종면 오작동/고장	제어기 또는 조종면 고착	항공기 상실	3-C	비행 전 조종면 점검	3-E
추진력 상실	기계적 고장	항공기 상실	4-C	추진계통 상태 표시 제공, 비상절차 마련	4-D
교류발전기 또는 PMU* 상실	기계적 고장	항공기 상실	4-D	비상절차 마련, 45-60분 운용 가능한 예비 배터리 장착	4-E
지상통제소 상실	전기적 고장	무인항공기 C2*** 상실	3-D	전기가 분리되어 있는 비상 조종스테이션으로 전환	제거됨
안전장치 고장					
공역 위반	자동비행장치 고장으로 인한 공역 이탈	연료 소진 및 동체착륙	4-D	자동비행장치 S/W 개선	4-E
공중 충돌	상황 인지 상실 또는 충돌방지등 고장	항공기 상실	4-C	관찰자 활용	4-E
사고 발생 이력 평가 모델 A	비행 시간 20,000	사고 발생 횟수 10	사고 발생 확률 5.5×10^{-4}	대체 무인항공기 비용 50만 달러	위험도 3-C

* PMU : Power Management Unit(전력관리장치) / ** IMU : Inertial Measurement Unit(관성측정장치) / *** C2 : Command & Control(명령 및 통제)

위험요소	완화방안 적용 후 위험도
일반사항	
리튬배터리 화재/폭발	3-E, 중
발사 실패	3-E, 중
복귀 실패	4-E, 저
제어 상실	
명령링크 상실	4-D, 저
위치정보 상실	4-D, 저
비행 참고 데이터 상실	4-E, 저
비행조종면 오작동/고장	3-E, 중
추진력 상실	4-D, 저
전력 손실	4-E, 저
지상체 상실	제거됨
안전장치 고장	
공역 위반	4-E, 저
공중 충돌	4-E, 저
사고 발생 이력 평가	3-C, 중

심각도 확률	재난적(1) (Catastrophic)	치명적(2) (Critical)	한계적(3) (Marginal)	무시수준(4) (Negligible)
빈번(A) (Frequent)				
가능(B) (Probable)				
가끔(C) (Occasional)			1	
희박(D) (Remote)			1	3
불가능(E) (Improbable)			3	5
제거(F) (Eliminated)	1			

[부록 2]

감항인증기준별 관련 근거

표준감항인증기준 Part 4 장절	관련 근거(출처)
1. 무인항공기 사업 정보	AC-20-02 1. Program Information
1.1 사업 정보	AC-20-02 1. Program Information
2. 무인항공기 시스템 정보	AC-20-02 2. UAS Information
2.1 일반 정보	AC-20-02 2.1 General Description
2.2 물리적 특성	AC-20-02 2.2 UAV Physical Characteristics
2.3 비행 성능	AC-20-02 2.3 Flight Envelope/Performance
2.4 운용환경	AC-20-02 2.4 Weather Limitations
2.5 무인항공기시스템 및 하위 구성품 검증	STANAG-4703 ER 1.3.2
2.6 항공전자	AC-20-02 2.5 Avionics
2.7 추진체 및 전력	AC-20-02 2.6 Propulsion and Power
2.7.1 엔진 또는 모터	AC-20-02 2.6.1 Engine/Motor
2.7.2 전력 발전 및 분배	AC-20-02 2.6.2 Electrical Generation/Distribution
2.8 무인항공기 컴퓨터 처리	AC-20-02 2.7 Air Vehicle Computer Processing
2.8.1 컴퓨터 아키텍처/인터페이스	AC-20-02 2.7.1 Architecture
2.8.2 컴퓨터 설계	AC-20-02 2.7.2 Design
2.8.3 컴퓨터 개발 프로세스	AC-20-02 2.7.3 Development Process
2.9 지상통제소(GCS)	AC-20-02 2.8 Ground Control Station(GCS)
2.10 레이저	AC-20-02 2.9 Lasers
2.11 리튬 배터리	AC-20-02 2.10 Lithium batteries
2.12 이륙/발사 방법	AC-20-02 2.11 Launch Method
2.13 착륙/회수 방법	AC-20-02 2.12 Recovery Method
2.14 안전 위험 회피구역	AC-20-02 2.13 Safety Hazard Keepout Zones
2.15 수동 제어	AC-20-02 2.14 Manual Control
2.16 제어 및 시현	AC-20-02 2.15 Controls and Displays
2.17 사용자 매뉴얼	표준감항인증기준 Part 2 USAR 1581~1587
3. 무인항공기 시스템 제어(기능) 상실 요소	AC-20-02 3. Causes of Loss of Control
3.1 명령 링크 상실	AC-20-02 3.1 Loss of Command Links
3.2 무인항공기 위치정보 상실	AC-20-02 3.2 Loss of Vehicle Position Information
3.3 비행 참조 데이터 상실	AC-20-02 3.3 Loss of Flight Reference Data
3.4 비행제어 미응답	AC-20-02 3.4 Unresponsive Flight Controls
3.5 추진력 상실	AC-20-02 3.5 Loss of Propulsion
3.6 전력 손실	AC-20-02 3.6 Loss of Electrical Power
3.7 지상통제소 통제 상실	AC-20-02 3.7 Loss of Ground Control Station
4. 일반적 안전장치	AC-20-02 4. Common Safeguard

표준감항인증기준 Part 4 장절	관련 근거(출처)
4.1 비행 성능 저하 모드	AC-20-02 4.1 Degraded Mode of Flight
4.2 기지 복귀 모드	AC-20-02 4.2 Return Home Modes
4.3 비행구역 제한 및 가상울타리	AC-20-02 4.3 Containment and Geofence
4.4 비행종료시스템	AC-20-02 4.4 Flight Termination System
4.5 고장-안전(Fail-Safe) 모드	AC-20-02 4.5 Fail Safe Mode
4.6 비행 중 재시작	AC-20-02 4.6 In Flight Restarts
4.7 충돌 방지	AC-20-02 4.7 Collision Avoidance
4.8 낙하산	AC-20-02 4.8 Parachute
4.9 경고, 주의 등 컬러코드	표준감항인증기준 Part 2 USAR U1785
4.10 기타 안전장치	AC-20-02 4.9 Other
5. 무인항공기 안전이력 및 신뢰성	AC-20-02 5. Vehicle Safety History and Reliability
5.1 무인항공기 비행이력	AC-20-02 5.1 System Flight History
5.2 시스템안전 프로그램	AC-20-02 5.2 System Safety Program
5.3 시스템안전 위험요소 분석	AC-20-02 5.3 System Safety Hazard Analysis
5.4 고장모드 영향분석 및 고장 간 평균 시간(MTBF)	AC-20-02 5.4 Failure Modes Effects Analysis, Mean Time Between Failure
5.5 위험물질 영향성 분석	AC-20-02 5.5 Hazardous Materials
6. 유지 및 관리	STANAG-4703 ER.1.4
6.1 감항성 유지 지침	STANAG-4703 ER 1.4.1, ER 1.4.3, ER 1.4.4
6.2 감항성 유지 수단	STANAG-4703 ER 1.4.2
7. 무장 및 장착물 통합	표준감항인증기준 Part 1 17장 무장 및 장착물 통합
8. 기타 고려사항들	
8.1 위치정보 송신	국토교통부 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준[별표 1 특별비행안전기준]
8.2 시각보조장치(FPV)	
9. 위험도 평가	AC-20-02 6. Risk Assessment

부칙<제2024-6호, 2024. 9. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용 사업) 이 고시는 시행 후 군용항공기 감항인증심의위원회에서 감항인증계획을 승인한 사업에 적용한다.

제3조(재검토기한) 방위사업청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.